

平成 2 5 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts.
2. 全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number.
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
This booklet consists of two pages, excluding the cover sheet.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 2 4 年 8 月 2 3 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。問題 I の解答であることを明記すること。

問題 I

(1) $f(x) = \log(1 + x^2)$ とする。このとき、以下の問いに答えよ。

(a) $f(x)$ の第 n 次導関数を $f^{(n)}(x)$ とあらわすとき、 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ について $f^{(n)}(0)$ をそれぞれ求めよ。

(b) $f(x)$ を x の 4 次式で近似せよ。

(c) 次の極限を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1 + x^2)}{x^2 \sin^2 x}$$

(2) 次の 2 重積分の値を求めよ。

$$\iint_D e^{x^3} dx dy, \quad D : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2$$

Write the answers of Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

(1) Let $f(x) = \log(1 + x^2)$. Answer the following questions.

(a) We denote the n -th derivative of $f(x)$ by $f^{(n)}(x)$. Find $f^{(n)}(0)$ for each $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

(b) Approximate $f(x)$ by a 4th degree polynomial in x .

(c) Find the limit of the following expression,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \log(1 + x^2)}{x^2 \sin^2 x}.$$

(2) Find the following double integral.

$$\iint_D e^{x^3} dx dy, \quad D : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x^2$$

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。問題 II の解答であることを明記すること。

問題 II 次の行列 A で表される一次変換 $T_A : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$ に関して以下の問に答えよ。

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & a \end{pmatrix}$$

(1) 一次変換 T_A による $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ の像を求めよ。

(2) 一次変換 T_A が全射（上への写像）となるための a の条件を求めよ。

(3) $\mathbf{R}^4 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| x_i \in \mathbf{R} \ (1 \leq i \leq 4) \right\}$ とするとき, $\text{Ker } T_A$ を求めよ。

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II Answer the following questions about the linear transformation $T_A : \mathbf{R}^4 \rightarrow \mathbf{R}^3$ represented by the matrix A ;

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & a \end{pmatrix}$$

(1) Find the image of $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ under the linear transformation T_A .

(2) Find the condition on a such that the linear transformation T_A is surjective (or onto).

(3) Find $\text{Ker } T_A$ where $\mathbf{R}^4 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \middle| x_i \in \mathbf{R} \ (1 \leq i \leq 4) \right\}$.